Chapitre XI : Fonction circulaire

Frederik de Peyrelongue

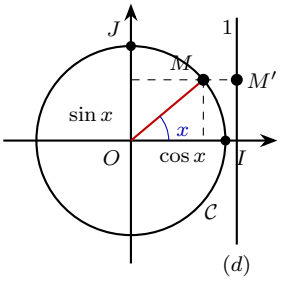
Dans ce chapitre, on se place dans un repère orthogonal $(O\,;I\,,J)$.

I Définition

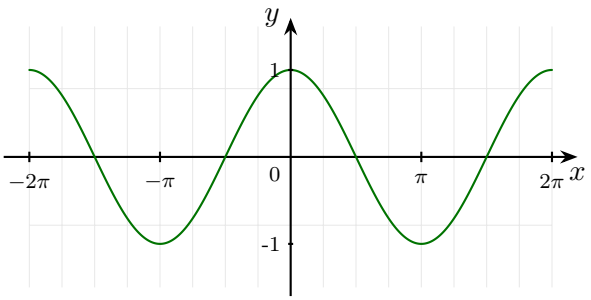
Si on considère les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

— $f(x) = \cos(x)$: la fonction **cosinus** ;

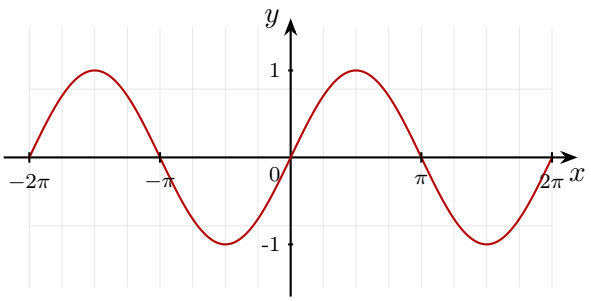
— $g(x) = \sin(x)$: la fonction **sinus**.



Représentation graphique de la fonction cosinus



Représentation graphique de la fonction sinus



II Périodicité

Définition 1. Fonction périodique

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$. S'il existe T, un nombre réel tel que, pour tout t réel,

$$f(t+T) = f(t),$$

on dira que f est **périodique** de période T.

Exemple 1. Cosinus et sinus

Pour tout réel x,

$$\cos(x+2k\pi) = \cos(x) \qquad \text{et} \qquad \sin(x+2k\pi) = \sin(x).$$

On dit alors que les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période 2π, ou 2π-périodiques. Il suffit donc d'étudier les fonctions cosinus et sinus, non pas sur $\mathbb{R}$, mais sur l'intervalle $[-\pi\,;\pi]$, qui correspond à la période de la fonction.

Interprétation graphique : soit une fonction f périodique de période 2π et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le repère orthogonal (O, I, J).

Comme $f(x) = f(x+2\pi)$, les points M et M' de la courbe $\mathcal{C}$ d'abscisses respectives x et $x+2\pi$ ont même ordonnée : donc M' est l'image de M par la translation de vecteur $2\pi \times \overrightarrow{OI}$.

Propriété 1. Invariance par translation

Les courbes représentatives des fonctions sinus et cosinus sont invariantes par translation de vecteur $2\pi \times \overrightarrow{OI}$.

III Parité

Définition 2. Fonctions paire et impaire

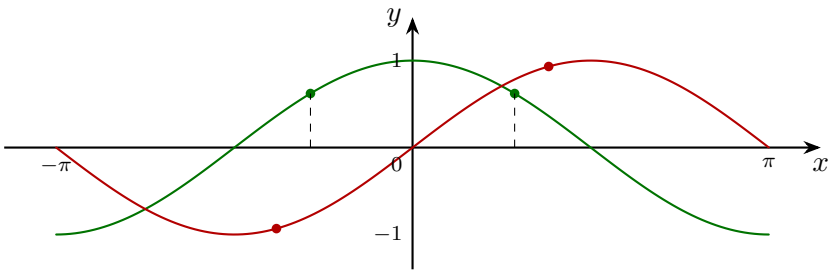
Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$:
- si, pour tout t réel, $f(-t) = f(t)$, on dira que f est **paire** ;
- si, pour tout t réel, $f(-t) = -f(t)$, on dira que f est **impaire**.

Pour tout réel x : $\cos(-x) = \cos(x)$; on dit alors que la **fonction cosinus est paire**. La courbe représentative de $\cos(x)$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (OJ).

En effet, les points M et M' d'abscisses respectives x et $-x$ ont même ordonnée.

Pour tout réel x : $\sin(-x) = -\sin(x)$; on dit alors que la **fonction sinus est impaire**. Les points M et M' d'abscisses respectives x et $-x$ ont des ordonnées opposées. La courbe représentative de sinus présente donc une symétrie centrale par rapport à l'origine.

En utilisant les propriétés de parité, on peut réduire l'étude de cosinus et sinus à $[0\,;\pi]$.



Propriété 2. Symétries

1) La courbe représentative de la fonction cosinus est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées du repère.

2) La courbe représentative de la fonction sinus est symétrique par rapport à l'origine du repère.

IV Sens de variation

Théorème 1. Dérivées

1) La fonction dérivée de $f(x) = \cos(x)$ est la fonction $f'(x) = -\sin(x)$.

2) La fonction dérivée de $f(x) = \sin(x)$ est la fonction $f'(x) = \cos(x)$.

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π
$-\sin(x)$		$-$		$-$	
$\cos(x)$	1	↘	0	↘	-1

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π
$\cos(x)$		$+$		$-$	
$\sin(x)$	0	↗	1	↘	0

V Représentation graphique

Pour obtenir les représentations graphiques respectives des fonctions cosinus et sinus sur $\mathbb{R}$:

— on trace d'abord leurs représentations graphiques respectives sur $[0\,;\pi]$, en plaçant notamment les points d'intersection avec l'axe des abscisses, ceux correspondant aux extrema et ceux correspondant aux valeurs aux bornes 0 et π ;

— on complète sur $[-\pi\,;0]$ par symétrie : une symétrie axiale d'axe (OJ) pour la fonction cosinus, et une symétrie centrale de centre O pour la fonction sinus ;

— on complète enfin sur $\mathbb{R}$ en utilisant l'invariance des courbes par translation de vecteur $2\pi \times \overrightarrow{OI}$.